INFORMATIKA

ALGORITMA STANDAR

-SEARCHING & SORTING-

KELAS XE6

SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

TUJUAN PEMBELAJARAN

Memahamai konsep Algoritma Standar dan penyelesaian masalah

Menjelaskan konsep dan cara kerja Linear Search dan Binary Search

Menjelaskan konsep dan cara kerja Bubble Sort dan Insertion Sort

Membedakan penggunaan algoritma berdasarkan kondisi data dan kebutuhan

ALGORITMA STANDAR

APA ITU ALGORITMA?



ALGORITMA STANDAR

APA ITU ALGORITMA?





Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang sistematis dan logis dalam menyelesaikan suatu permasalahan

ALGORITMA STANDAR

SEARCHING

Mencari sebuah data dari sekumpulan data yang sudah ada

SORTING

Mengatur data supaya berurutan sesuai dengan urutan yang ditentukan

INTINYA

Searching = “Dimana data yang kita cari ?”

Sorting = “Bagaimana cara data tersebut berurutan ?”

MASALAH PEMANTIK

KASUS

Pak Andi memliki data murid berikut ini :

No	Nama	NISN
1	Devino	23554
2	Dani	67755
3	Indah	78560
4	Ferli	23912
5	Ayu	88345

Bagaimana Cara Menemukan Nama Ferli?

.....

.....

.....

Jenis-Jenis Searching

LINEAR SEARCH

Mencari sebuah data dengan dengan cara memeriksa setiap data dari awal sampai data tersebut ditemukan

Kelebihan : mudah untuk di implementasikan dan tidak membutuhkan data yang berurutan

Kekurangan : tidak sesuai untuk data besar dan waktu yang lama

Jenis-Jenis Searching

BINARY SEARCH

Mencari data dengan cara membagi dua bagian secara berulang sampai data tersebut ditemukan

Kelebihan : cepat untuk data yang besar dan menghemat waktu

Kekurangan : data harus berurutan dan tidak cocon dengan data yang bervariasi

PERBEDAAN LINEAR SEARCH DAN BINARY SEARCH

Aspek	Linear Search	Binary Search
Cara mencari data	Satu persatu	Membagi dua bagian data
Kebutuhan Data	Tidak perlu berurutan	Perlu data berurutan
Efisien	cocok untuk data seditik	cocok untuk data banyak

Jenis-Jenis Sorting

BUBBLE SORT

Pengurutan data dengan cara membandingkan dua data yang berdekatan lalu menukarnya jika posisinya salah

Cara Kerja Bubble Sort :

1. Bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua
2. Tukar jika urutannya salah
3. Lanjutkan ke pasangan berikutnya
4. Ulangi proses hingga seluruh data terurut

Jenis-Jenis Sorting

INSERTION SORT



Pengurutan data dengan cara mengambil satu data, lalu menyisipkan ke posisi yang tepat di bagian data yang sudah terurut

Cara kerja insertion sort :

1. Anggap elemen pertama sudah terurut
2. Ambil elemen berikutnya
3. Bandingkan dengan elemen sebelumnya
4. Geser elemen yang lebih besar
5. Sisipkan elemen pada posisi yang tepat

Jenis-Jenis Sorting

SELECTION SORT

Bekerja dengan cara memindai (scan) seluruh elemen yang belum terurut untuk mencari nilai yang paling kecil, lalu langsung menukarnya ke posisi paling depan dari area yang belum terurut tersebut.

TERIMA KASIH